

2017 级《线性代数 II》期末考试卷(B)答案

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 24 分)

(1) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 4 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix}$.

(2) 设向量 $\alpha = (1, -1, 0)^T$, $\beta = (2, 3, 1)^T$, 矩阵 $A = \alpha \beta$, 则 $A^{100} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(3) 设 η_1, η_2, η_3 为四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量, $R(A) = 3$, 又 $\eta_1 + 2\eta_2 = (0, 1, 2, 3)^T$, $2\eta_2 - 3\eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 则 $AX = b$ 的通解为 $X = k(3, 7, 11, 15)^T - (1, 2, 3, 4)^T$.

(4) 设三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则 $|2A^* + E| = 455$.

(5) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ x & y \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x = 3$, $y = 2$.

(6) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 6x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2$ 正定, 则 t 满足 $|t| < 2\sqrt{3}$.

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 设 A 为 n 阶方阵, 则下列结论成立的是 [D]
 (A) $A = E \Leftrightarrow |A| = 1$ (B) B 为 n 阶方阵, 则 $AB = O \Leftrightarrow A = O$ 或 $B = O$
 (C) $|A| = 0 \Leftrightarrow A = O$ (D) 存在 n 阶方阵 B , 使 $AB = E \Leftrightarrow |A| \neq 0$.

- (2) 如果向量组线性相关, 那么向量组内_____可由其余向量线性表示. [A]

- (A) 至少有一个向量; (B) 至多有一个向量
 (C) 没有一个向量; (D) 任意一个向量.

- (3) 设矩阵 A, B 为 n 阶方阵, 且 $R(A) = R(B)$, 则下列结论正确的是 [C]

- (A) 存在可逆阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$; (B) 存在可逆阵 P , 使得 $P^TAP = B$;
 (C) 存在可逆阵 P, Q , 使得 $PAQ = B$; (D) $|A| = |B|$.

- (4) 设 A, B 为 n 阶相似方阵, 则下列结论错误的是 [D]

- (A) $R(A) = R(B)$; (B) A, B 的特征值相同; (C) A 与 B 同时可逆或不可逆;
 (D) 若 λ 为 A, B 的特征值, 则 $(A - \lambda E)X = O$ 与 $(B - \lambda E)X = O$ 的解相同.

本题
得分

三、解答题(每小题 8 分,共 16 分)

(1) 设 A 为三阶方阵, 且 $|A| = -2$, 求 $\left| \frac{1}{3}A^{-1} - \left(\frac{1}{2}A\right)^* \right|$.

解: 原式 $= \left| \frac{1}{3}A^{-1} - \frac{1}{4}A^* \right| \dots\dots(2')$

$= \left| \frac{1}{3}A^{-1} + \frac{1}{2}A^{-1} \right| \dots\dots(4')$

$= \left| \frac{5}{6}A^{-1} \right|$

$= \left(\frac{5}{6}\right)^3 \frac{1}{|A|}$

$= -\frac{125}{432} \dots\dots(8')$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师_____ 命题时间 2018-5-18 使用学期 17-18-2 总张数 3 教研室主任审核签字_____

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $BA = A + B$, 求矩阵 B .

解: $B(A - E) = A \quad (A - E)^T B^T = A^T \dots\dots(2')$

$$\left((A - E)^T \mid A^T \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_2 \\ r_2 - 2r_1 \\ r_3 + r_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_2 - r_3 \\ r_1 - r_2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \dots\dots(7')$$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots(8')$$

本题
得分

四、(本题12分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T, \alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T, \alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T, \alpha_4 = (1, -1, 2, 0)^T, \alpha_5 = (2, 1, 5, 6)^T$, 求该向量组的秩以及一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 4r_1}} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 \div 3 \\ r_4 \div 2}} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_3 - r_2 \\ r_4 - r_2 \\ r_3 \leftrightarrow r_4}} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_3 \div (-2) \\ r_1 - r_3}} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \dots\dots(6')$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3 \dots\dots(8')$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为所求的一个最大无关组 $\dots\dots(10')$

$$\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 \dots\dots(12')$$

本题
得分

五、(本题12分) 问 λ 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 3 \\ x_1 + 4x_2 - 4x_3 = 5 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 = -\lambda - 2 \end{cases}$ 无解,

有无穷多解? 并求其通解.

$$\text{解: } B = (A, b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 1 & 4 & -4 & 5 \\ -2 & -1 & 1 & -\lambda - 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 + 2r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & 4 - \lambda \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 \div 2 \\ r_3 - 3r_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \lambda \end{array} \right) \dots\dots(6')$$

$\therefore \lambda \neq 1$ 时, $R(A) = 2, R(B) = 3$, 方程组无解; $\dots\dots(8)$

$$\lambda = 1 \text{ 时, } B \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$R(A) = R(B) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解;

$$\text{此时, } \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 - x_3 = 1 \end{cases}, \text{ 令 } x_3 = c, \text{ 得通解 } X = c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数} \dots\dots(12)$$

本题 得分	
----------	--

六、(本题12分) 已知三阶实对称矩阵 A 有三个特征值 $1, 1, -1$, 向量 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$,

$\xi_2 = (2, 2, 1)^T$ 为 A 的属于特征值 1 的特征向量, 求 A .

解: 设 $\xi_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 为对应于特征值 -1 的特征向量, 由实对称矩阵的性质可知

$$\xi_1^T \xi_3 = 0, \quad \xi_2^T \xi_3 = 0$$

$$\text{即} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

得基础解系 $\xi_3 = (1, -1, 0)^T \cdots \cdots (3')$

$$\text{将 } \xi_1, \xi_2 \text{ 施密特正交化得 } \eta_1 = \xi_1 = (1, 1, 1)^T, \eta_2 = \xi_2 - \frac{[\eta_1, \xi_2]}{[\eta_1, \eta_1]} \eta_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{将 } \eta_1, \eta_2, \xi_3 \text{ 单位化得 } p_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \cdots \cdots (8')$$

$$\text{令 } P = (p_1, p_2, p_3), \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } A = P \Lambda P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdots \cdots (12')$$

本题 得分	
----------	--

七、(本题8分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 证明: $\alpha_1, \alpha_2,$

$\alpha_3 + \alpha_4$ 线性无关.

证明: 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关可知, α_1, α_2 线性无关

又由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关可知 α_3 能由 α_1, α_2 线性表示

若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性相关, 则 $\alpha_3 + \alpha_4$ 能由 α_1, α_2 线性表示

故 α_4 能由 α_1, α_2 线性表示

即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关矛盾.

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性无关.